

Проект physics_md_al_fe

Научно-технический отчёт о результатах численного
моделирования

**Отчёт о численном моделировании
деформации алюминиевой матрицы с
интерметаллидным включением при
эквивалентном магнитострикционном
механическом воздействии**

Этап Stage B (focused, 100k атомов) — завершён;
этап Stage C (1M атомов) — запущен

Метод: молекулярная динамика (LAMMPS, потенциал MEAM,
GPU KOKKOS/CUDA)

17 июня 2026 г.

Аннотация

В работе методом классической молекулярной динамики исследовано влияние эквивалентного магнитострикционного механического воздействия интерметаллидного включения $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$ на дефектную структуру окружающей алюминиевой матрицы.

В настоящей работе магнитное поле не моделируется как самостоятельная физическая подсистема. Его возможное механическое действие заменено расчётным эквивалентом — собственной объёмосохраняющей деформацией (eigenstrain) атомов включения. Поэтому результаты следует трактовать как проверку механизма передачи локальной деформации от включения к алюминиевой матрице, а не как полное моделирование магнитной обработки материала.

Рассмотрена приближённая атомистическая конфигурация, учитывающая ключевые элементы физической постановки: положение включения у границы зерна, наличие вакансий в матрице и собственную деформацию включения. Выполнены два расчётных варианта по 100 000 шагов: физический ($\varepsilon_z = 0.0025$) и усиленный ($\varepsilon_z = 0.0100$). В обоих вариантах анализ дислокаций (DXA) не выявил подтверждённых дислокационных линий; доля атомов в НСР-окружении пренебрежимо мала и не растёт с деформацией, а высокая доля атомов типа OTHER объясняется преимущественно структурным фоном границы зерна, интерфейса включения и тепловыми смещениями при 300 К. Сделан вывод о недостаточности масштаба 100k для зарождения дислокаций и обоснован переход к масштабному расчёту ≈ 1 млн атомов (Stage C), который на момент составления отчёта запущен, но в физических выводах настоящего отчёта не используется.

Содержание

1. Введение
2. Постановка задачи
3. Исходные данные и допущения
4. Методика расчёта
5. Расчётная модель
6. Численная реализация
7. Результаты расчётов Stage B 100k
8. Анализ результатов
9. План Stage C 1M
10. Ограничения
11. Заключение
12. Список источников
13. Приложения

Список сокращений

MD — молекулярная динамика.

LAMMPS — программный пакет для молекулярной динамики.

MEAM — модифицированный метод погруженного атома.

NVT — ансамбль с постоянным числом частиц, объёмом и температурой.

DXA — алгоритм выделения дислокаций.

CNA/PTM — методы классификации локальной кристаллической структуры.

HCP — гексагональное плотноупакованное локальное окружение.

OTHER — атомы, локальное окружение которых не отнесено к стандартным кристаллическим типам.

1 Введение

В алюминиевых сплавах технического назначения часто присутствуют железосодержащие интерметаллидные фазы, в частности $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$ ($\text{Al}_{13}\text{Fe}_4$). При магнитной обработке материала такие включения могут испытывать магнитострикционную деформацию и передавать в матрицу локальные напряжения. Эти напряжения способны вызывать локальную пластическую перестройку и зарождение дислокаций вблизи включения. Настоящий отчёт описывает результаты атомистического моделирования этого механизма на наномасштабе. Основной вопрос: при каком масштабе модели и уровне воздействия в алюминиевой матрице у включения возникают **подтверждённые** дефекты и дислокации.

2 Постановка задачи

Требуется средствами молекулярной динамики: построить модель «алюминиевая матрица + эллипсоидное включение $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$ » в приближённой атомистической конфигурации с ключевыми элементами постановки (включение у границы зерна, вакансии в матрице); задать механический эквивалент магнитострикционного воздействия через собственную деформацию включения; провести расчёты при физическом и усиленном уровне воздействия; количественно оценить дефектную структуру матрицы (дислокации, доли FCC/HCP/OTHER, зону пластической перестройки); по результатам обосновать целесообразность масштабного расчёта.

Критерий подтверждённой дислокации: `dislocation_segments` > 0, либо `dislocation_line_length_A` > 0, либо `dislocation_density_per_m2` > 0.

3 Исходные данные и допущения

Физические исходные данные: матрица — алюминий, ГЦК-решётка, параметр $a = 4.05 \text{ \AA}$; включение — $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$ ($\text{Al}_{13}\text{Fe}_4$), моноклинная фаза (C2/m); температура расчёта $T = 300 \text{ K}$; межатомное взаимодействие — потенциал MEAM (трек MEAM_Jelinek_2012).

Магнитное воздействие. В проектной постановке рассматривается поле

порядка $B \approx 0.7$ Тл. Однако в расчётах поле **не задаётся явно**: управляющим параметром служит собственная деформация включения ε_z . Значения $\varepsilon_z = 0.0025$ и $\varepsilon_z = 0.0100$ выбраны как физически близкий и усиленный варианты.

Допущения: магнитный эффект вводится механически, без явного спинowego моделирования; собственная деформация прикладывается только к атомам включения; деформация объёмосохраняющая; рассматривается наномасштабный фрагмент; per-atom напряжения трактуются как сравнительные вириальные величины.

4 Методика расчёта

4.1 Связь магнитострикции, напряжения и деформации

Оценочная связь воздействия с напряжением и деформацией:

$$\sigma_m = \lambda_m B \quad (1)$$

где λ_m — эффективная магнитострикционная постоянная, B — индукция поля.

$$\varepsilon \approx \sigma / E \quad (2)$$

где σ — действующее напряжение, E — модуль Юнга материала включения. Из (1)–(2) видно, что характерная деформация включения при умеренных полях мала (доли процента), что и отражено выбором $\varepsilon_z = 0.0025$ и $\varepsilon_z = 0.0100$.

Числовая оценка. При $B = 0.7$ Тл и $\lambda_m = 2.1 \times 10^8$ Н/(Тл·м²) оценочное магнитострикционное напряжение составляет

$$\sigma_m = \lambda_m B \approx 2.1 \times 10^8 \cdot 0.7 = 1.47 \times 10^8 \text{ Па} \approx 147 \text{ МПа}. \quad (3)$$

Если принять модуль упругости порядка $E \approx 70\text{--}76$ ГПа, то характерная деформация оценивается как

$$\varepsilon \approx \sigma_m / E \approx 147 \text{ МПа} / (70\text{--}76 \text{ ГПа}) \approx 0.0019\text{--}0.0021. \quad (4)$$

Поэтому вариант $\varepsilon_z = 0.0025$ рассматривается как физически близкий к этой оценке, а $\varepsilon_z = 0.0100$ — как усиленный расчётный вариант для проверки

возможности зарождения дефектов.

4.2 Реализация собственной деформации (eigenstrain)

Атомам включения задаётся объёмосохраняющая собственная деформация относительно центра включения:

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y = -\varepsilon_z/2, \quad \varepsilon_z > 0 \quad (5)$$

Так, для $\varepsilon_z = 0.0025$: $\varepsilon_x = \varepsilon_y = -0.00125$; для $\varepsilon_z = 0.0100$: $\varepsilon_x = \varepsilon_y = -0.005$. Деформация переводит включение в состояние с осевым растяжением и поперечным сжатием, создавая локальное напряжение на границе включение–матрица.

4.3 Анализ дефектов

Структурный анализ выполняется средствами OVITO: классификация локальной структуры (CNA/PTM) — доли FCC, HCP, OTHER; анализ дислокаций (DXA) — число сегментов, суммарная длина линий, плотность; индикатор дефектов упаковки — HCP-атомы внутри ГЦК-матрицы; протяжённость зоны пластичности — дефектные атомы за пределами нормированной оболочки 1.3 от интерфейса включения.

5 Расчётная модель

Таблица 1. Параметры расчётной модели (focused Stage B 100k).

Параметр	Значение
Размер ячейки	$105.3 \times 105.3 \times 157.95 \text{ \AA}$
Всего атомов	103 037
Атомов матрицы (Al)	98 788
Атомов включения ($\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$)	4 249
Полуоси включения	$19.5 \times 19.5 \times 39.0 \text{ \AA}$ (1:1:2)
Положение	у границы зерна
Разориентация границы	36.87° (плоскость по оси x)

Параметр	Значение
Зазор включение–граница	$\approx 7.2 \text{ \AA}$
Предефекты	200 вакансий, оболочка $4 \text{ \AA}$
Температура	300 K
Потенциал	MEAM (MEAM_Jelinek_2012)

Два варианта собственной деформации включения: физический $\varepsilon_z = 0.0025$ ($\varepsilon_x = \varepsilon_y = -0.00125$) и усиленный $\varepsilon_z = 0.0100$ ($\varepsilon_x = \varepsilon_y = -0.005$).

6 Численная реализация

Расчёт выполняется пакетом LAMMPS с ускорением на GPU (KOKKOS/CUDA, парный стиль meam/kk), на видеокарте NVIDIA RTX 3060 (sm_86, CUDA 12.4).

Таблица 2. Цепочка расчёта и параметры стадий.

Стадия	Шагов	Назначение
prep	8 000	прогрев $50 \rightarrow 300 \text{ K}$ (3 000) + NVT 300 K (5 000), без минимизации
smoke	2 000	проверка стабильности и раннего сигнала
production	100 000	основной расчёт, порциями по 10 000 шагов

Особенности реализации: порционная production с записью restart и проверкой лога после каждой порции; resume с последнего корректного restart; watchdog/hang recovery (контроль зависания по CPU-времени и росту файлов, снятие зависшей порции и повтор один раз); обход проблемы соседних списков на GPU neigh_modify delay 0 every 10 check no. Производительность: ≈ 2.69 шага/с при 103 037 атомах, ≈ 10.3 ч на вариант production.

Технический сбой и восстановление. Первоначальный запуск focused production был остановлен из-за технической ошибки: в глубокой Windows-директории пути к chunk-файлам превысили допустимую длину для части операций LAMMPS. Ошибка классифицирована как техническая, а не физическая: production-шаги фактически не были начаты, признаков потери атомов, NaN, разлёта структуры или неустойчивой термодинамики не было.

После сокращения имён файлов порционный расчёт был восстановлен и успешно завершён.

7 Результаты расчётов Stage B 100k

Оба варианта завершены штатно (100 000/100 000 шагов, код выхода 0, все порции с первой попытки, без зависаний).

Таблица 3. Результаты focused Stage B 100k.

Показатель	eps0025	eps0100
ε_z	0.0025	0.0100
Число атомов	103 037	103 037
Число шагов	100 000	100 000
DXA segments	0	0
DXA length, Å	0.0	0.0
DXA density, 1/м ²	0.0	0.0
HCP atoms (матрица)	8	1
HCP beyond shell	3	0
OTHER atoms (матрица)	17 200	16 144
defect beyond shell	13 445	12 517
Вывод	дислокаций нет	дислокаций нет

Примечания: HCP и OTHER приведены по матрице (98 788 атомов); «beyond shell» — за пределами нормированной оболочки 1.3 от интерфейса. Термодинамика финала: eps0025 — $T = 286.2$ К, $P = -2333$ бар; eps0100 — $T = 286.8$ К, $P = -2809$ бар.

8 Анализ результатов

Подтверждённые дислокации. В обоих вариантах DXA даёт ноль сегментов, нулевую длину и нулевую плотность.

DXA = 0 означает отсутствие подтверждённых дислокационных линий в данном масштабе расчёта.

Отсутствие дислокаций по DXA не означает полного отсутствия локальной упругой или структурной перестройки. Оно означает, что в выбранном масштабе, времени расчёта и геометрии не сформировались дислокационные линии, распознаваемые методом DXA.

НСР. Доля НСР-атомов в матрице пренебрежимо мала (8 и 1 атом) и при усилении воздействия не растёт, а уменьшается. Развитой сетки дефектов упаковки нет.

OTHER. Наиболее вероятное объяснение высокой доли OTHER ($\approx 16\text{--}17\%$) — структурный фон границы зерна, интерфейса $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}/\text{Al}$, окрестности вакансий и тепловые смещения при 300 К. В пользу фоновой природы говорит то, что эта доля не растёт при четырёхкратном увеличении ε_z (16.34 % против 17.41 %). Однако строгого разделения фонового OTHER и возможного деформационного вклада по одному расчёту недостаточно: для этого требуется дополнительный контрольный расчёт с той же геометрией, но без собственной деформации включения.

Почему OTHER нельзя называть дислокацией. OTHER — это «всё нераспознанное», а не дислокация. OTHER не является дислокацией: подтверждение дислокаций даёт DXA по геометрии линии Бюргерса, а не счётчик нераспознанных атомов, а DXA в обоих focused-вариантах равен нулю. Итог: при масштабе 100k ни физический, ни усиленный вариант не дали подтверждённого зарождения дислокаций; наиболее вероятная причина — недостаточный размер модели для преодоления барьера зарождения.

9 План Stage C 1M

Для проверки масштабного эффекта подготовлен и запущен масштабный расчёт.

Таблица 4. Параметры Stage C 1M.

Параметр	Значение
Кейс	C1_1M_nearGB_ vacancies_medium_eps0100
Оценка числа атомов	944 812
Воздействие	$\varepsilon_z = 0.0100$ (near-GB, вакансии)

Параметр	Значение
Ожидаемая память GPU	11.64 ГБ
Ожидаемое время счёта	≈ 5 суток
Оценка объёма данных	≈ 3.98 ГБ
Контрольная точка	100 000 шагов
Продолжение до 200k/250k	только вручную после анализа 100k

На момент составления отчёта масштабный расчёт **запущен и находится в процессе выполнения** (run root runs/stageC_1M_nearGB_vacancies_eps0100_100k/20260616-173123, PID 20944). Логика гейтов после 100k: при подтверждённой DXA — прицельный повтор окна события; при слабом предвестнике — продолжение до 200k/250k только после ревью; при чисто структурном фоне — остановка масштабирования и переход к ветке positive-control/seeded/cyclic.

Результаты Stage C не используются для физических выводов настоящего отчёта, поскольку расчёт на момент подготовки документа ещё не завершён. Stage C фиксируется как следующий масштабный расчёт, необходимый для проверки масштабного эффекта.

10 Ограничения

- Масштаб 100k не гарантирует зарождение дислокаций: барьер зарождения и длина пробега дислокации могут не уместиться в ячейке $105 \times 105 \times 158 \text{ \AA}$.
- Доля OTHER у границы/интерфейса не равна дислокации.
- Масштаб ≈ 1 млн атомов необходим для проверки масштабного эффекта.
- Per-atom напряжения — сравнительные вириальные оценки, а не абсолютные значения.
- Обход соседних списков на GPU (check no) — валидированный локальный приём, а не исправление в исходниках LAMMPS.

11 Заключение

1. Построена и рассчитана приближённая атомистическая модель «Al-матрица + включение $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$ » у границы зерна с вакансиями, учитывающая ключевые элементы постановки; магнитострикционное воздействие реализовано как эквивалентная собственная деформация включения.
2. В двух вариантах по 100 000 шагов (физический $\varepsilon_z = 0.0025$ и усиленный $\varepsilon_z = 0.0100$) подтверждённые дислокации не зарегистрированы ($\text{DXA} = 0$).
3. Слабые структурные признаки (единичные НСР, высокий OTHER) объясняются фоном границы зерна, интерфейса и тепловыми смещениями и не зависят от деформации ожидаемым образом.
4. Обоснован и запущен масштабный расчёт ≈ 1 млн атомов (Stage C) для проверки масштабного эффекта; его результаты будут оформлены отдельным отчётом.

12 Список источников

1. S. Plimpton. Fast Parallel Algorithms for Short-Range Molecular Dynamics // J. Comput. Phys. 117 (1995) 1–19.
2. M. I. Baskes. Modified embedded-atom potentials for cubic materials and impurities // Phys. Rev. B 46 (1992) 2727.
3. B. Jelinek et al. Modified embedded-atom method interatomic potentials for the Al–Si–Mg–Cu–Fe alloy system // Phys. Rev. B 85 (2012) 245102.
4. A. Stukowski. Visualization and analysis of atomistic simulation data with OVITO // Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 18 (2010) 015012.
5. A. Stukowski, K. Albe. Extraction of dislocations and non-dislocation crystal defects (DXA) // Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 18 (2010) 085001.
6. Y. Liu, C. Fan, Z. Xu, R. Fu, B. Wen, L. Zhang. Orientation Relationship of the Intergrowth $\text{Al}_{13}\text{Fe}_3$ and $\text{Al}_{13}\text{Fe}_4$ Intermetallics Determined by Single-Crystal X-ray Diffraction // Metals 14 (2024) 463. DOI: 10.3390/met14040463.

(кристаллическая структура $\text{Al}_{13}\text{Fe}_4$, моноклинная $C2/m$; источник конвертированной структуры включения, COD 1571554)

13 Приложения

Приложение А. Малые подтверждающие артефакты (в репозитории): `results/stageB_focused_100k_summary.csv` и `.md`; `results/stageB_focused_100k_artifacts/` (`analysis_eps*.json`, `defect_summary.csv`, `final_report.md`, `eigenstrain_build_eps*.json`).

Приложение Б. Stage C (launch/queue): `results/stageC_1M_queue/` — `preflight`, оценка объёма, записи запуска, команды продолжения, `effective config`.

Приложение В. Полные сырые данные: только локально в `runs/` (см. `results/local_raw_data_inventory.md`); в `git` не хранятся.